

Arbeitsblatt 01: Das Lichtlabor

Leitfrage: Wie verändern Spiegel, Linsen, Prismen und Filter das Licht?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Ordne vier Alltagsphänomene jeweils einem optischen Fachbegriff zu.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Spiegel, Wasserglas, Lupe, Prisma oder CD-Spektroskop, farbige Filter

Beschreibe zu jedem Phänomen zuerst die Beobachtung und danach eine mögliche Erklärung.

Phänomen	Fachbegriff	Beobachtung	Erklärungs idee
Spiegelbild			
Strohalm im Wasser			
Spektrum			
Lupe			

3. Erklären mit Fachsprache

Wähle eine eigene Untersuchungsfrage für den Lernpfad aus und begründe sie.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 01: Das Lichtlabor - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Reflexion	
Brechung	
Dispersion	
Abbildung	
Farbmischung	
Lichtstrahl	

5. Merksatz

Optische Modelle beschreiben Lichtwege vereinfacht. Sie helfen, Beobachtungen vorherzusagen und zu erklären.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			